ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. október 22.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányad része adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. D
4. A
5. B
6. C
7. A
8. C
9. C
10. C
11. B
12. D
13. B
14. C
15. D

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Mesterséges holdak a Föld körül

a) Az általános tömegvonzás törvényének ismertetése:

1 pont

b) A törvény alkalmazásának bemutatása a Föld felszínén uralkodó gravitációs gyorsulás meghatározására:

3 pont

c) A marsi vagy holdi gravitációs gyorsulást meghatározó tényezők bemutatása:

2 pont

d) A Föld felszíne felett indított zárt műholdpályák típusainak (a pályaalaknak) bemutatása:

4 pont

Földfelszínt metsző ellipszispálya (1 pont), a Földet éppen kerülő ellipszispálya (1 pont), körpálya (1 pont), a körpálya sugarán túlnyúló ellipszispálya (1 pont).

e) A körsebesség meghatározása:

3 pont

f) Annak felismerése, hogy geostacionárius pálya csak az Egyenlítő felett lehetséges:

1 pont

g) A geostacionárius pálya sugarának meghatározására szolgáló eljárás bemutatása:

3 pont

h) A geostacionárius pálya gyakorlati jelentőségének ismertetése:

1 pont

Összesen **18 pont**

2. Harmonikus rezgőmozgás

a) A rugóra függesztett test harmonikus rezgőmozgásának kitérés-idő függvénye:

2 pont

b) A függőleges rugón zajló harmonikus rezgőmozgás és az egyenletes körmozgás kapcsolatának bemutatása:

3 pont

c) Megfelelő kísérleti elrendezés bemutatása a kapcsolat igazolására:

2 pont

d) A harmonikus rezgőmozgást végző test sebességének és gyorsulásának megadása az idő függvényében, az egyenletes körmozgás alapján:

4 pont

Sebesség (2 pont), gyorsulás (2 pont).

(A képletek származtatás nélküli felírására nem adható pont.)

e) A maximumok megadása (származtatása az összefüggésekből):

1 + 1 + 1 pont

(Indoklás szükséges!)

f) A harmonikus erő bemutatása, annak igazolása, hogy egy súlyos test függőleges helyzetű, ideális rugón történő rezgése során harmonikus erő hat:

1 + 1 pont

g) Annak igazolása a különböző kitérésekhez tartozó gyorsulásokból, hogy a harmonikus erő harmonikus rezgőmozgást hoz létre:

2 pont

Összesen **18 pont**

3. Geometriai optika

a) A geometriai optika fény terjedésére vonatkozó megközelítésének ismertetése:

1 pont

b) Az árnyék és félárnyék jelenségének bemutatása:

3 pont

(Megfelelő rajz is elfogadható. Amennyiben a vizsgázó csak egyetlen pontszerű fényforrásra vonatkozóan oldja meg a feladatot, 1 pont adható.)

c) A félárnyékra vonatkozó gyakorlati példa bemutatása:

1 pont

d) A fényvisszaverődés törvényének ismertetése:

2 pont

(Az alábbi fogalmaknak kell szerepelniük a leírásban: közeghatár (vagy tükör), beesési szög, visszaverődési szög, beesési merőleges. Megfelelő rajz is elfogadható.)

e) A síktükör képalkotásának ismertetése, a létrejövő kép jellemzése:

2 + 2 pont

A kép megszerkesztése, szemléltető ábra készítése (2 pont);
a képalkotás jellemzése (egyenes állású, látszólagos, N = 1 nagyítású) (2 pont).
(Ha a három elemből csak kettő szerepel: 1 pont, ha egy: 0 pont.)

f) A domború tükör optikai jellemzőinek bemutatása, a jellegzetes sugármenetek ábrázolása:

1 + 1 pont

g) A domború tükör képalkotásának bemutatása, jellemzése:

4 pont

(Ha a jellegzetes sugármenetek bemutatására csak a képalkotás bemutatása kapcsán kerül sor a *g)* pontban, akkor az ezért kapható pontot az *f)* pontban meg kell adni.)

h) A domború tükör gyakorlati alkalmazásának bemutatása egy konkrét példán:

1 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

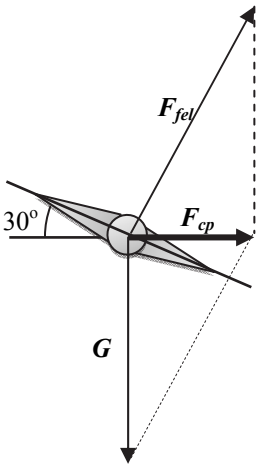
1. feladat

Adatok: $g = 9{,}8$ m/s^2, $m = 2 \cdot 10^5$ kg, $v = 300\frac{\text{km}}{\text{h}} = 83{,}3\frac{\text{m}}{\text{s}}$, $\alpha = 30°$.

a) *A repülőgép által leírt körpálya sugarának meghatározása:*

5 pont
(bontható)

A repülőgépre a gravitációs erő, illetve a felhajtóerő hat, ezek eredője a vízszintes centripetális erő (2 pont). (Ezt a felismerést nem szükséges leírni, megfelelő ábra is elfogadható, amelyen a repülőgépre ható erők fel vannak tüntetve.)



A 30°-os megdőlés miatt a mellékelt ábra szerint:

$$F_{cp} = m\frac{v^2}{R} = G \cdot \text{tg}30^o \rightarrow R = \frac{m \cdot v^2}{G \cdot \text{tg}30^o} = \frac{v^2}{g \cdot \text{tg}30^o} \approx 1230\,\text{m}$$

(képlet + számítás, 2 + 1 pont)

b) *A repülőgépre ható felhajtóerő meghatározása:*

5 pont
(bontható)

Mivel a felhajtóerő függőleges komponense tart egyensúlyt a súlyerővel (2 pont),

$$F_{fel} = \frac{G}{\cos 30^o} = 2{,}26 \cdot 10^6\,\text{N}$$ (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

Összesen: 10 pont

2. feladat

Adatok: $\lambda_1 = 450\,\text{nm}, \lambda_2 = 225\,\text{nm}$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg , $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

a) *A fotonok energiájának meghatározása a két esetben:*

3 pont
(bontható)

$\varepsilon_1 = h \cdot \frac{c}{\lambda_1} = 4{,}42 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$, illetve $\varepsilon_2 = h \cdot \frac{c}{\lambda_2} = 2\varepsilon_1 = 8{,}84 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$ (képlet + a két energia kiszámítása, 1 + 1 + 1 pont)

b) *A katód kilépési munkájának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

A fényelektromos jelenség alapegyenletét alkalmazzuk a két esetre:

1) $h \cdot \frac{c}{\lambda_1} = W_{ki} + \frac{1}{2} m_e \cdot v^2$, illetve 2) $h \cdot \frac{2 \cdot c}{\lambda_1} = W_{ki} + \frac{1}{2} m_e \cdot 4v^2$ (1 + 1 pont).

Az első egyenletet 4-gyel megszorozva, majd a két egyenletet kivonva egymásból:

$h \cdot \frac{2 \cdot c}{\lambda_1} = 3 \cdot W_{ki} \rightarrow W_{ki} = 2{,}95 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

c) *A fotocella határfrekvenciájának meghatározása:*

2 pont
(bontható)

$h \cdot f_h = W_{ki} \rightarrow f_h = \frac{2{,}95 \cdot 10^{-19}}{6{,}63 \cdot 10^{-34}} \frac{1}{\text{s}} = 4{,}45 \cdot 10^{14} \frac{1}{\text{s}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

d) *Az elektronok kilépési sebességének meghatározása a két esetben:*

3 pont
(bontható)

A fényelektromos jelenség alapegyenletét felhasználva:

$v_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot \left(h \cdot \frac{c}{\lambda_1} - W_{ki} \right)}{m_e}} = 5{,}68 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

A második esetben az elektron sebessége duplájára nő, azaz $v_2 \approx 1{,}14 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 pont)

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $T_A = 300$ K, $p_A = 2 \cdot 10^5$ Pa, $T_C = 1200$ K, $p_C = 4 \cdot 10^5$ Pa, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

a) *A keresett térfogatok meghatározása:*

1 + 1 pont

Mivel mólnyi mennyiségű gázról van szó, $p \cdot V = R \cdot T$, amiből

$V_A = \frac{R \cdot T_A}{p_A} = 1{,}25 \cdot 10^{-2}$ m^3, illetve $V_C = \frac{R \cdot T_C}{p_C} = 2{,}5 \cdot 10^{-2}$ m^3

(képlet + számítás)

b) *A keresett hőmérsékletek meghatározása:*

1 + 1 pont

Mivel $V_B = V_A$ és $p_B = p_C \Rightarrow T_B = \frac{V_A \cdot p_C}{R} = 600$ K,

ugyanígy $V_D = V_C$ és $p_D = p_A \Rightarrow T_D = \frac{V_C \cdot p_A}{R} = 600$ K.

c) *A <u>gáz által végzett</u> összes munka meghatározása:*

3 pont
(bontható)

Munkavégzés csak a DA, illetve a BC szakaszokon volt, így:
$W_{DA} = p_D \cdot (V_A - V_D) = -2500$ J (1 pont), illetve $W_{BC} = p_B \cdot (V_C - V_B) = 5000$ J (1 pont),
tehát $W_{összes} = 2500$ J (1 pont).

d) *A gép hatásfokának meghatározása:*

6 pont
(bontható)

A gázzal az AB, illetve a BC szakaszokon közöltünk hőt.

A gázzal az AB szakaszon közölt hő: $Q_{AB} = E_B - E_A = \frac{3}{2} R \cdot (T_B - T_A) = 3740$ J

(képlet + számítás, 1 + 1 pont).

A gázzal BC szakaszon közölt hő: $Q_{BC} = E_C - E_B + W_{BC} = \frac{3}{2} R \cdot (T_C - T_B) + \text{W}_{\text{BC}} = 12480$ J

(képlet + számítás, 1 + 1 pont).

$\eta = \frac{W_{összes}}{Q_{AB} + Q_{BC}} = \frac{2500 \text{ J}}{16220 \text{ J}} = 0{,}154$, azaz a hatásfok 15,4% (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 13 pont

4. feladat

Adatok: $A_1 = 200$ cm², $A_2 = 40$ cm², $N_2 = 100$.

a) *A kis tekercsben mérhető fluxus meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Mivel a mágneses indukció a nagy tekercs belsejében homogén (1 pont), az indukció nagyságát felírhatjuk a tekercsek keresztmetszetén létrejövő fluxussal:
$B = \frac{\Phi_1}{A_1} = \frac{\Phi_2}{A_2}$, amiből $\Phi_2 = 1{,}5 \cdot 10^{-5}$ Wb (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

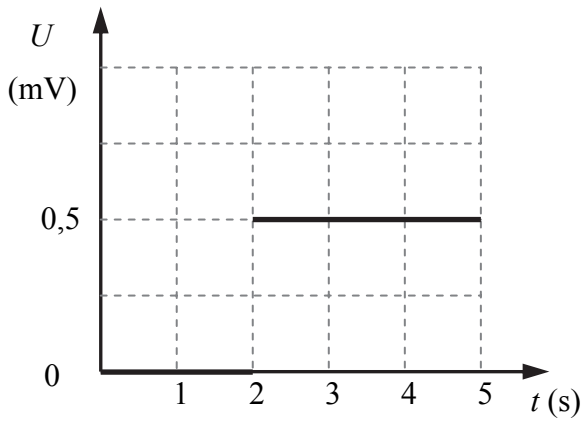
b) *A kis tekercsben indukálódó feszültség értékeinek meghatározása a [0 s; 2 s], illetve a [2 s ;5 s] intervallumokban:*

4 pont
(bontható)

A kis tekercsben indukált feszültség $U = -N_2 \cdot \frac{\Delta\Phi_2}{\Delta t}$ (2 pont).
Mivel a [0 s; 2 s] intervallumon nem változik a fluxus, $U = 0$ V (1 pont).
A [2 s; 5 s] intervallumon alkalmazva a fenti képletet $U = 0{,}5$ mV (1 pont).

A feszültség-idő grafikon elkészítése:

4 pont
(bontható)



A helyesen megrajzolt és feliratozott tengelyek 1–1 pontot érnek, a két vízszintes szakaszból álló függvény megrajzolása 2 pontot ér. Ha valaki a feszültség polaritását máshogyan értelmezi, maximális pont adható.

Összesen: 12 pont